



# YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12550. Telp. (+6221) 27806189. [asiacyberuni@acu.ac.id](mailto:asiacyberuni@acu.ac.id). [www.unsia.ac.id](http://www.unsia.ac.id)

## LEMBAR TUGAS APLIKASI MINI CRUD

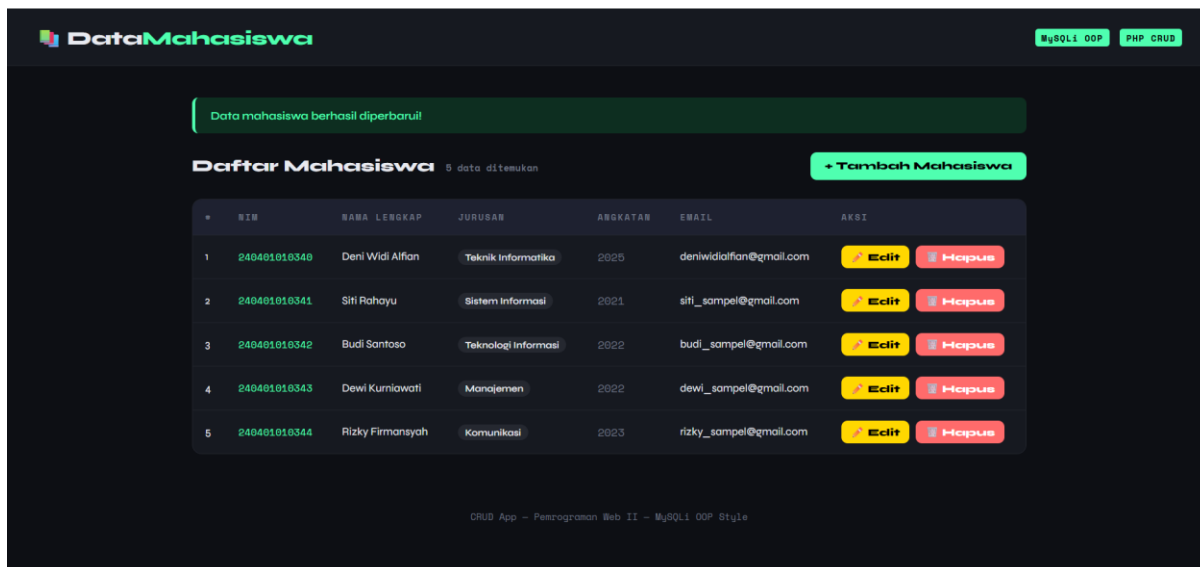
Mata Kuliah : Pemrograman Web II  
Kelas : IF405  
Prodi : Informatika PJJ S1  
Nama Mahasiswa : Deni Widi Alfian  
NIM : 240401010340  
Dosen : Alun Sujjada, S.Kom., M.T

### 1. PENJELASAN STYLE MYSQLI YANG DIGUNAKAN

Style yang digunakan: MySQLi Object-Oriented (OOP) Style. MySQLi OOP Style berinteraksi dengan database melalui instance objek, bukan fungsi global. Tiga kelas utama yang digunakan adalah:

| Kelas                      | Variabel              | Fungsi                               |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <code>mysqli</code>        | <code>\$conn</code>   | Mengelola koneksi ke server MySQL    |
| <code>mysqli_stmt</code>   | <code>\$stmt</code>   | Merepresentasikan prepared statement |
| <code>mysqli_result</code> | <code>\$result</code> | Menampung hasil query SELECT         |

Keunggulan OOP Style yaitu kode lebih terstruktur, mencegah SQL Injection sepenuhnya (data tidak pernah diinterpretasi sebagai SQL), dan konsisten dengan paradigma PHP modern.



### 2. STRUKTUR DATABASE

Database yang digunakan dalam aplikasi ini bernama **crud\_mahasiswa**. Pemilihan nama ini mencerminkan tujuan utama database, yaitu menyimpan dan mengelola data mahasiswa dalam konteks demonstrasi operasi CRUD. Database dibuat dengan konfigurasi karakter UTF-8 MB4 untuk mendukung penyimpanan karakter multi-bahasa.



# YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. [www.unsia.ac.id](http://www.unsia.ac.id)

Database crud\_mahasiswa memiliki satu tabel utama bernama mahasiswa. Tabel ini dirancang untuk menyimpan informasi identitas dan akademik setiap mahasiswa. Berikut adalah struktur lengkap tabel:

| Kolom      | Tipe Data    | Constraint    | Keterangan                              |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| id         | INT(11)      | PK, AUTO_INC  | Primary key, auto increment             |
| nim        | VARCHAR(20)  | UNIQUE, NN    | Nomor Induk Mahasiswa, unik             |
| nama       | VARCHAR(100) | NOT NULL      | Nama lengkap mahasiswa                  |
| jurusan    | VARCHAR(100) | NOT NULL      | Nama program studi                      |
| angkatan   | YEAR         | NOT NULL      | Tahun angkatan (format YYYY)            |
| email      | VARCHAR(150) | NOT NULL      | Alamat email mahasiswa                  |
| created_at | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW() | Waktu data dibuat, otomatis diisi MySQL |

| #                        | Name         | Type         | Collation          | Attributes | Null | Default             | Comments | Extra          | Action             |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------|---------------------|----------|----------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 id         | int(11)      |                    |            | No   | None                |          | AUTO_INCREMENT | Change  Drop  More |
| <input type="checkbox"/> | 2 nim        | varchar(20)  | utf8mb4_general_ci |            | No   | None                |          |                | Change  Drop  More |
| <input type="checkbox"/> | 3 nama       | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None                |          |                | Change  Drop  More |
| <input type="checkbox"/> | 4 jurusan    | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None                |          |                | Change  Drop  More |
| <input type="checkbox"/> | 5 angkatan   | year(4)      |                    |            | No   | None                |          |                | Change  Drop  More |
| <input type="checkbox"/> | 6 email      | varchar(150) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None                |          |                | Change  Drop  More |
| <input type="checkbox"/> | 7 created_at | timestamp    |                    |            | No   | current_timestamp() |          |                | Change  Drop  More |

### 3. ALUR KERJA APLIKASI

| Op.    | File       | Method HTTP | Alur Teknis                                                                                                                      |
|--------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| READ   | index.php  | GET         | Koneksi DB → query(SELECT *) → fetch_assoc() loop → tampilkan di tabel HTML → close()                                            |
| CREATE | create.php | GET / POST  | GET: tampil form kosong. POST: trim input → validasi → cek duplikat NIM → prepare INSERT → bind_param → execute → redirect index |
| UPDATE | edit.php   | GET / POST  | GET: ambil data by ID → tampil form pre-filled. POST: validasi → prepare UPDATE → bind_param → execute → redirect index          |
| DELETE | delete.php | GET         | Konfirmasi JS → validasi ID integer → prepare DELETE → bind_param("i") → execute → redirect index                                |

| <div><div>⏪</div><div>⏩</div></div> |                                                                                          |                                                                                          | id                                                                                         | nim | nama         | jurusan          | angkatan            | email | created_at               |                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            |  Edit |  Copy |  Delete | 1   | 240401010340 | Deni Widi Alfian | Teknik Informatika  | 2025  | deniwidialfian@gmail.com | 2026-05-30 02:04:34 |
| <input type="checkbox"/>            |  Edit |  Copy |  Delete | 2   | 240401010341 | Siti Rahayu      | Sistem Informasi    | 2021  | siti_sampel@gmail.com    | 2026-05-30 02:04:34 |
| <input type="checkbox"/>            |  Edit |  Copy |  Delete | 3   | 240401010342 | Budi Santoso     | Teknologi Informasi | 2022  | budi_sampel@gmail.com    | 2026-05-30 02:04:34 |
| <input type="checkbox"/>            |  Edit |  Copy |  Delete | 4   | 240401010343 | Dewi Kurniawati  | Manajemen           | 2022  | dewi_sampel@gmail.com    | 2026-05-30 02:04:34 |
| <input type="checkbox"/>            |  Edit |  Copy |  Delete | 5   | 240401010344 | Rizky Firmansyah | Komunikasi          | 2023  | rizky_sampel@gmail.com   | 2026-05-30 02:04:34 |